

# Quantenmechanik

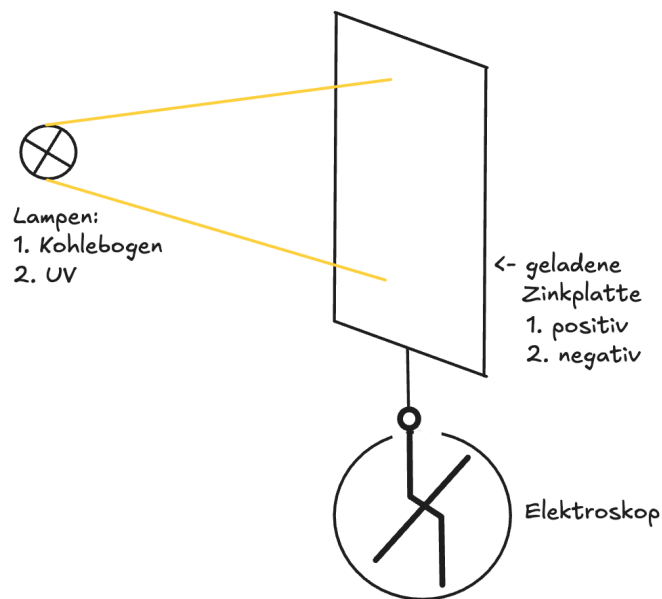
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr.  
Prof. Tepe

Arthur Thiele  
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 07.09.2026

# Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

## Versuchsaufbau:



## Beobachtungen

|        |   | Lampe                    |                          |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
|        |   | Kohlebogen               | UV                       |
| Ladung | + | Ladung bleibt auf Platte | Ladung bleibt auf Platte |
|        | - | Ladung bleibt auf Platte | Ladung fließt ab         |

## Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

## Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

**Def.:** Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

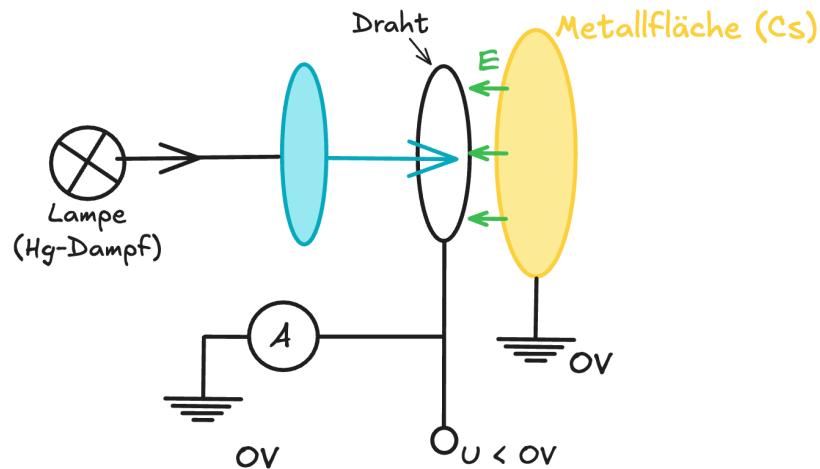
⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

\* Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

# Bestimmung der Photonenenergie mit der Gegenfeldmethode

## Versuch:



## Durchführung:

Das Licht einer Quecksilberdampf Lampe wird durch einen Farbfilter auf eine Metalloberfläche geleitet, die Cäsium enthält. Der Photoeffekt löst dort Elektronen aus. Überwinden die Elektronen das angelegte E-Feld, so kann ein Stromfluss vom Draht gemessen werden.

Abhängig von der Wellenlänge des Farbfilters wird die Spannung  $U$  so variiert, dass kein Stromfluss mehr messbar, die kinetische Energie der Elektronen also maximal der potenziellen Energie im E-Feld entspricht.

## Beobachtungen:

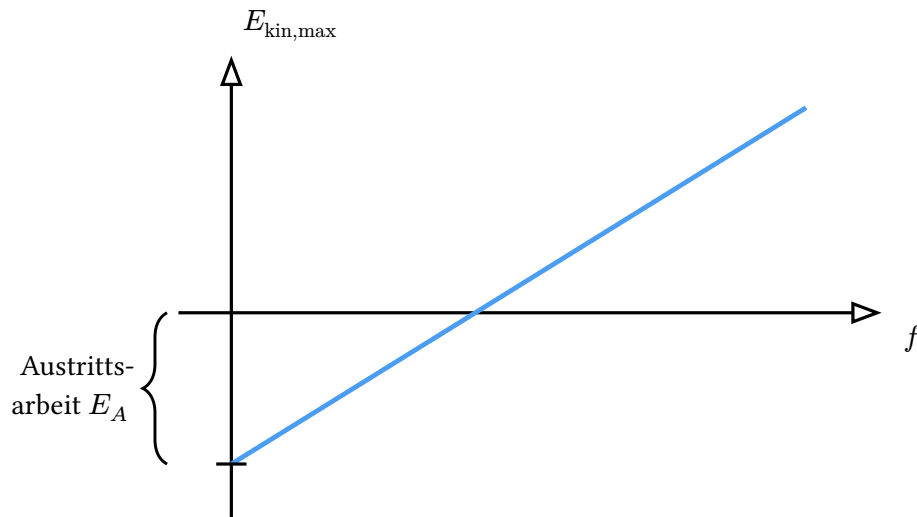
| $\lambda$ (nm) | $U_0$ (V) | $f$ ( $10^{14}$ Hz) | $E_{\text{kin,max}}$ (eV) |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 436            | 1,993     | 6,876               | 0,986                     |
| 366            | 1,436     | 8,191               | 1,436                     |
| 405            | 1,106     | 7,402               | 1,106                     |
| 546            | 0,443     | 5,491               | 0,443                     |
| 576            | 0,362     | 5,187               | 0,362                     |

## F-E-Diagramm

$$f = \frac{e}{\lambda}$$

$$E = U \cdot q = U \cdot e^-$$

## Ergebnis



$$\Rightarrow E_{\text{kin,max}} = h \cdot f - E_A$$

h = Plancksche Wirkungskonstante

Literaturwert:

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad \text{Js}$$

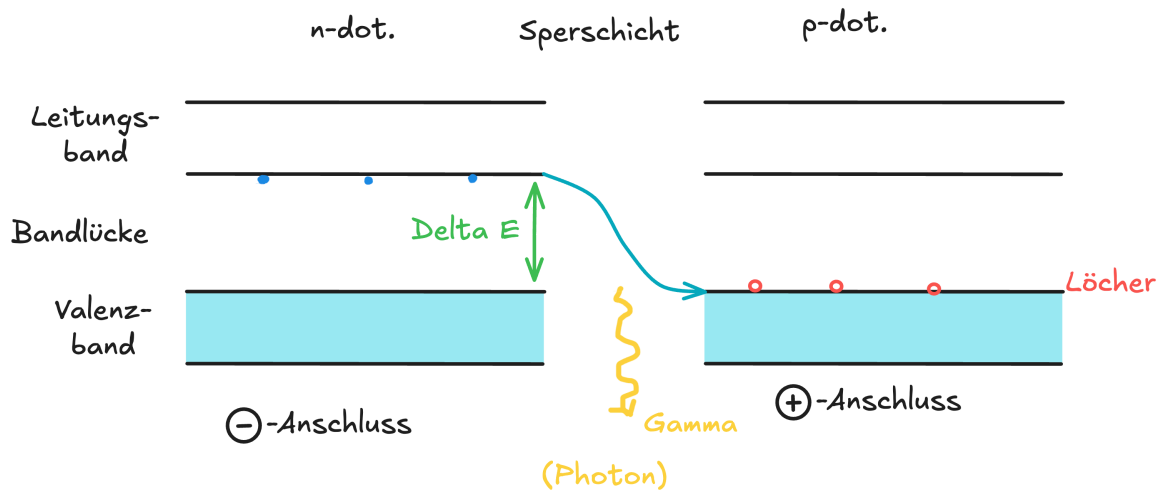
Einheit einer 'Wirkung'

## Auswertung:

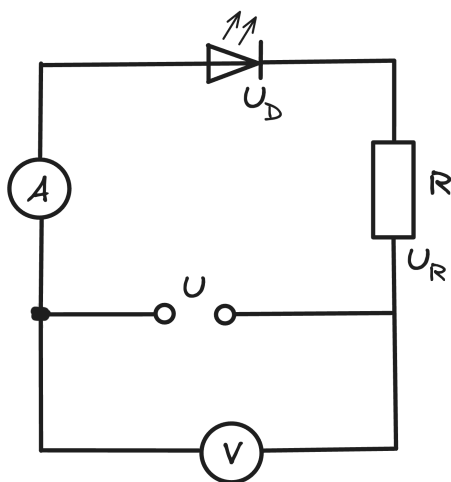
| Größe                 | Messwert                                       | Bemerkung                              |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Steigung $h$          | $5.73 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ | Lit.: $6.626 \cdot 10^{-34}$ , $-14\%$ |
| Austrittsarbeit $W_A$ | $1.50 \text{ eV}$                              | $= 2.41 \cdot 10^{-19} \text{ J}$      |
| Grenzfrequenz $f_g$   | $4.20 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$                | $\lambda_g = 713 \text{ nm}$           |

# Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit Leuchtdioden

Abbildung:



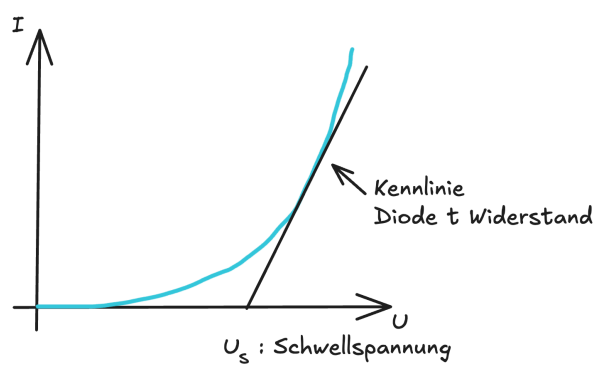
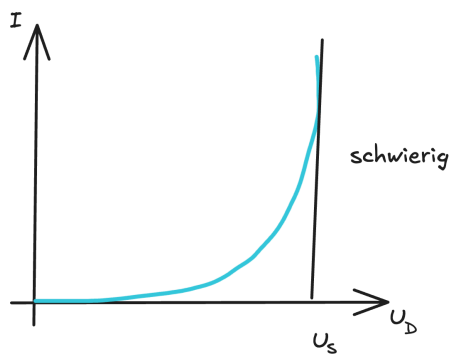
Versuchsaufbau:



$$\begin{aligned}
 U &= U_D + U_R \\
 &= U_D + IR \\
 U_D &= U - IR
 \end{aligned}$$

Durchführung:

Messung der Kennlinien:



## Messwerte

| LED   | $\lambda(nm)$ | Ausgleichsgerade  |         | $U_s = -\frac{B}{A}(V)$ |
|-------|---------------|-------------------|---------|-------------------------|
|       |               | $A(\frac{mA}{V})$ | $B(mA)$ |                         |
| grün: | 514           | 2,231             | -3,99   | 1,79                    |
| rot:  | 632           | 1,954             | -3,29   | 1,68                    |
| blau: | 463           | 1,846             | -4,75   | 2,57                    |
| UV:   | 399           | /                 | /       | 3,08                    |
| IR:   | 921           | 1,950             | -1,94   | 0.99                    |

$$U_D = U - IR$$

$$I = A \cdot U + B$$

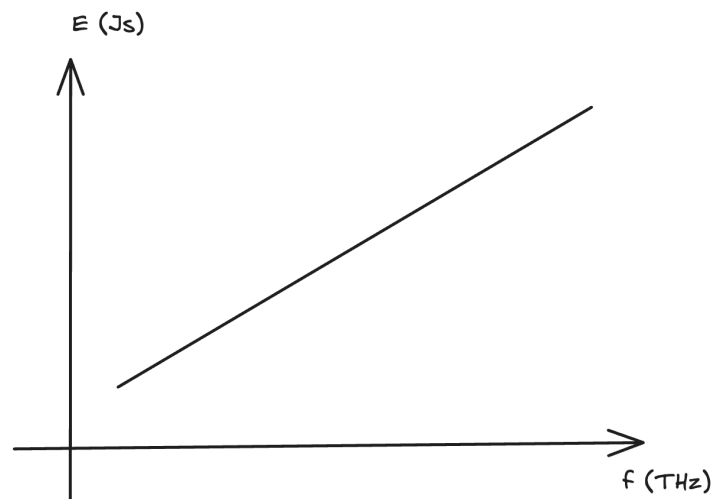
$$U = \frac{I - B}{A}$$

$$U_D = \frac{I}{A} - \frac{B}{A} - IR$$

$$= \left(\frac{1}{A} - R\right) \cdot I - \frac{B}{A}$$

$$U_s = U_D(I = 0) = -\frac{B}{A}$$

## Auswertung (f-E-Diagramm):



grün scheint einem Fehler zu unterliegen und wird nicht verwendet.

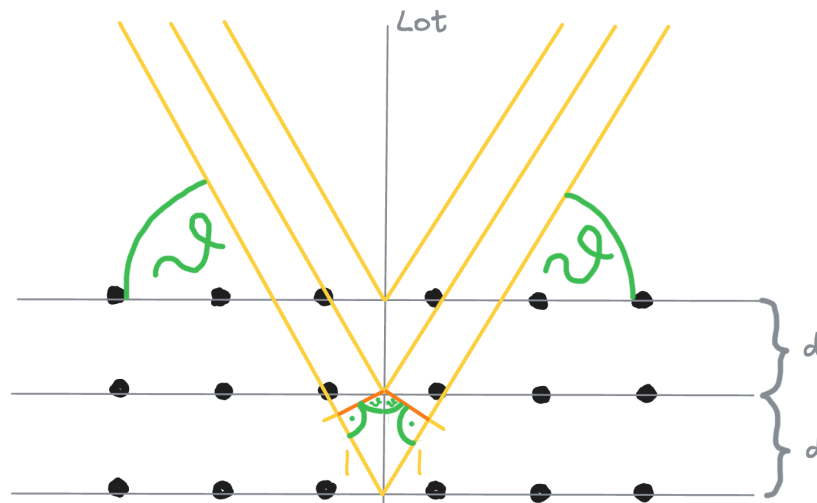
## Ergebnis:

$$E(f) = 7.89 \cdot 10^{-22} \frac{J}{THz} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J$$

$$= \underbrace{7.89 \cdot 10^{-34} \frac{J}{Hz}}_{h \text{ gemessen}} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J$$

⇒ Das Ergebnis für h liegt nahe am Literaturwert von  $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

## Interferenz am Kristallgitter



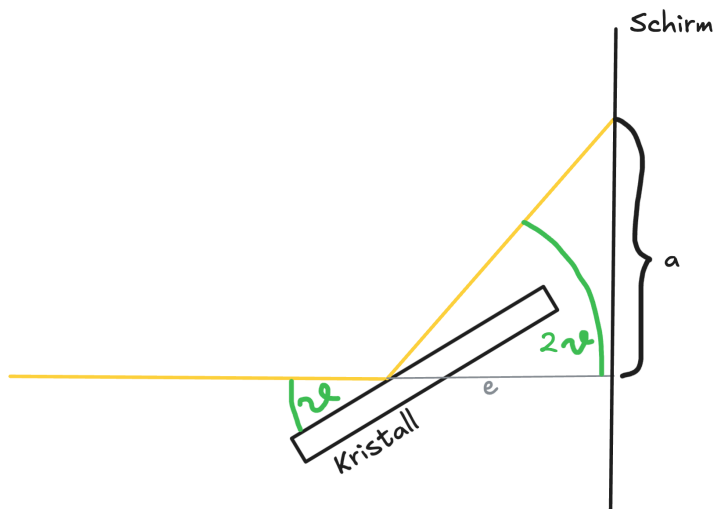
$$l = d \sin \vartheta \quad \vartheta : \text{Glanzwinkel}$$

$$n \cdot \lambda = 2l$$

$$n\lambda = 2 \cdot d \cdot \sin \vartheta$$

Bragg-Bedingung für Interferenzmaxima an Gitterebenen

## Beugung und Interferenz am Kristall



$$\tan(2\vartheta) = \frac{a}{e}$$

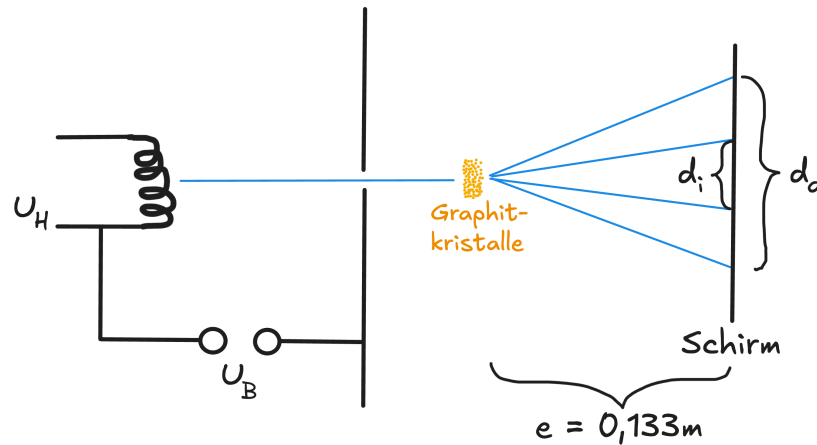
$$2\vartheta = \arctan \frac{a}{e}$$

$$\vartheta = \frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e}$$

$$\Rightarrow n \cdot \lambda = 2d \sin \left( \frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e} \right)$$

| U(V) | $D_1$ (cm) | $D_2$ (cm) |
|------|------------|------------|
| 2500 | 3,3        | 5,8        |
| 3000 | 3,0        | 5,4        |
| 3500 | 2,7        | 4,9        |
| 4000 | 2,6        | 4,6        |
| 4500 | 2,4        | 4,2        |
| 5000 | 2,1        | 4,0        |

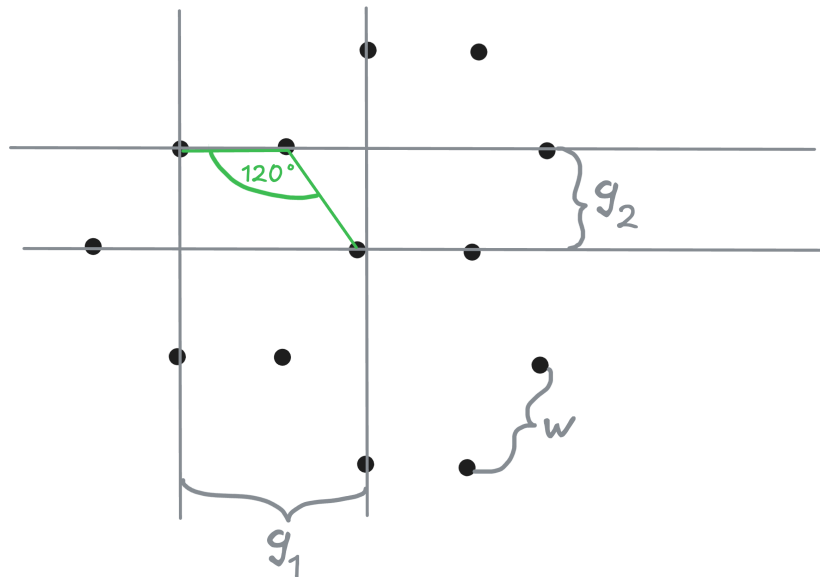
## Versuch: Elektronenbeugung



Auf dem Schirm entstehen Ringe, die durch die Beugung, also einer interferenzerscheinung, der Elektronen erklärbar sind.

Es gibt einen inneren und einen äußeren Ring, die durch Beugung an verschiedenen Gitterebenen entstehen.

### Kristallgitter im Graphit:



$$w : 7 = 1,42 \cdot 10^{-10} m$$

$$d_i \rightarrow g_1$$

$$d_a \rightarrow g_2$$

$$g_1 = w + w \cdot \sin 30^\circ$$

$$= \left( \frac{1}{2} + 1 \right) w = \frac{3}{2} w$$

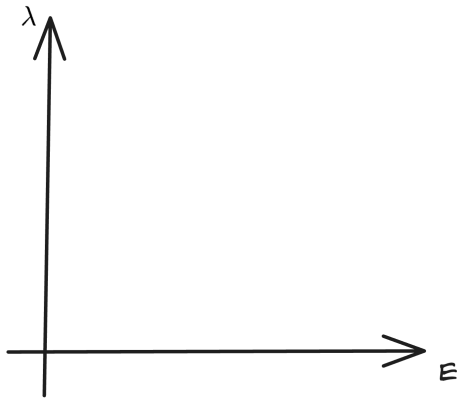
$$= 2.13 \cdot 10^{-10} m$$

$$g_2 = w \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot w$$

$$= 1.23 \cdot 10^{-10} m$$



**Ergebnis aus den folgenden Diagrammen:**



$$\Rightarrow \lambda \sim \frac{1}{\sqrt{E}}$$

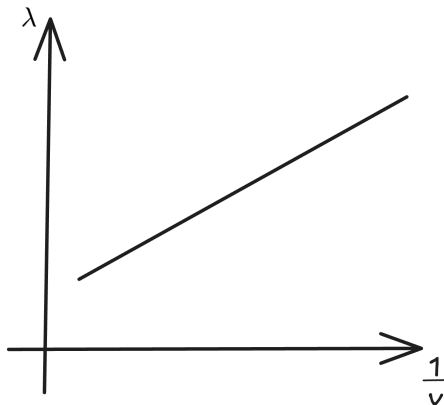
$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{E} = \sqrt{\frac{m}{2}}v$$

$$\Rightarrow \lambda \sim \sqrt{\frac{2}{m}} \cdot \frac{1}{v}$$

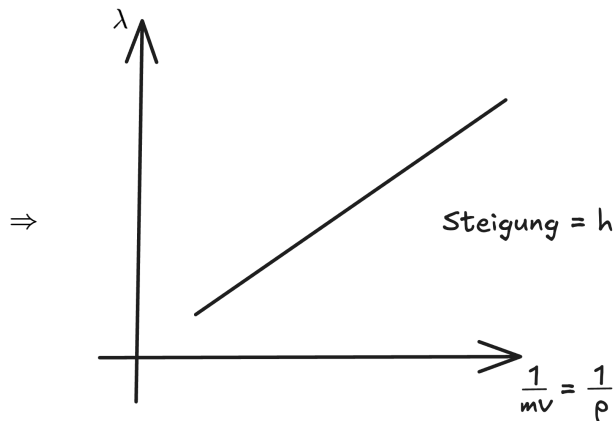
$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{2Uq}{m}}$$



$$\lambda \sim \frac{1}{v}$$

Bei Betrachtung der Steigung des  $\frac{1}{v}$ - $\lambda$ -Diagramms lässt darauf schließen, dass der Faktor  $\frac{1}{m_e}$  hier eine Rolle spielt.



$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$$

$p = m_e \cdot v$  : Impuls der Elektronen

$$[p] = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$\frac{h}{p}$  : DeBroglie-Wellenlänge